Où on en est

Summary

- Mardi : module 3, ergodisme.
- Vendredi : module 3, densité spectrale, réponse d'un système LTI à des signaux aléatoires.
- Exercices M3 : 9 (mardi); 10, 11 (vendredi).

Key idea

Conseils du Moodle.

- **Exercice 10** (difficile, prépare le 11) : une transformation linéaire $Y = AX$ de gaussiennes multivariées donne des gaussiennes multivariées. Au point b, il faut trouver la matrice A qui **décorrèle** les deux gaussiennes : Y est alors formé de 2 gaussiennes indépendantes.
- **Exercice 11** : passer de $\mathrm{Arctan}(\dots)$ à $\mathrm{Arcsin}(\dots)$ demande des manipulations trigonométriques fastidieuses, on peut garder la réponse en Arctan.

Ergodisme par rapport à la moyenne

Definition

$X(t)$ WSS. On estime la moyenne d'ensemble $\mu_X = E[X(t)]$ par la **moyenne temporelle** d'une seule réalisation :

$$\langle X(t)\rangle_T = \frac{1}{T}\int_0^T X(t)\,dt$$

X est **ergodique par rapport à sa moyenne** si, quand $T \to \infty$,

$$E[\langle X(t)\rangle_T] \to \mu_X \qquad \mathrm{VAR}[\langle X(t)\rangle_T] \to 0$$

(alors $\langle X(t)\rangle_T$ converge en moyenne quadratique vers μ_X).

Key formulas

La première condition est toujours vraie (estimateur **non biaisé**) : $E[\langle X\rangle_T] = \frac{1}{T}\int_0^T \mu_X\,dt = \mu_X$. Pour la seconde :

$$\mathrm{VAR}[\langle X\rangle_T] = \frac{1}{T^2}\int_0^T\int_0^T C_X(t-s)\,dt\,ds$$
$$= \frac{2}{T}\int_0^T C_X(\tau)\Big(1-\frac{\tau}{T}\Big)d\tau$$

Key formulas

Théorème 1 (nécessaire et suffisant) : X WSS est ergodique par rapport à sa moyenne ssi

$$\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T C_X(\tau)\Big(1-\frac{\tau}{T}\Big)d\tau = 0$$

Corollaire 1 (suffisant) : si $\lim_{\tau\to\infty} C_X(\tau) = 0$, X est ergodique par rapport à sa moyenne.

Key idea

Preuve du corollaire. Pour $\varepsilon > 0$, il existe T_0 tel que $|C_X(\tau)| < \varepsilon$ pour $\tau > T_0$. On coupe l'intégrale en T_0 et on borne $|C_X| \le C_X(0)$ avant T_0 :

$$\frac{1}{T}\Big|\int_0^T C_X(\tau)\big(1-\tfrac{\tau}{T}\big)d\tau\Big| \le C_X(0)\frac{T_0}{T} + \varepsilon\Big(1-\frac{T_0}{T}\Big)$$

qui tend vers ε, et ce pour tout $\varepsilon > 0$.

Expliqué simplement

Deux façons de faire une moyenne : demander à **1000 personnes** leur valeur au même instant (moyenne d'ensemble), ou suivre **une seule personne** très longtemps (moyenne temporelle). Ergodique : les deux donnent la même chose, une seule longue mesure suffit. Ça marche si le processus « oublie » son passé : quand deux instants très éloignés ne sont plus liés ($C_X \to 0$), une longue trajectoire explore tout.

Autres formes d'ergodisme et exemples

Definition

Par rapport à la variance :

$$E[\langle X^2\rangle_T - \mu_X^2] \to \sigma_X^2 \qquad \mathrm{VAR}[\langle X^2\rangle_T - \mu_X^2] \to 0$$

Par rapport à l'auto-corrélation, avec $\langle X(t+\tau)X(t)\rangle_T = \frac{1}{T}\int_0^T X(t+\tau)X(t)\,dt$:

$$E[\langle X(t+\tau)X(t)\rangle_T] \to R_X(\tau)$$
$$\mathrm{VAR}[\langle X(t+\tau)X(t)\rangle_T] \to 0$$

On se ramène au cas de la moyenne avec $Z(t,\tau) = X(t+\tau)X(t)$.

En distribution (plus fort, pour un SSS) : les estimées temporelles des fonctions de répartition convergent en moyenne quadratique vers elles.

Example

- **Sinusoïde à phase uniforme** : ergodique par rapport à sa moyenne si $f_0 \neq 0$ (chaque trajectoire est une sinusoïde centrée en 0, de moyenne temporelle nulle), et à sa variance (exercice 5). Si $f_0 = 0$: $X(t,\varphi_0) = a\sin\varphi_0$ est constante, sa moyenne temporelle vaut $a\sin\varphi_0 \neq 0$: **pas** ergodique.
- **Phase et amplitude aléatoires** $X(t) = A\sin(2\pi f_0 t + \Phi)$, $A \in \{a_1, a_2\}$ (Bernoulli) : ergodique par rapport à sa moyenne, mais **pas** à sa variance (certaines trajectoires ont l'amplitude a_1, d'autres a_2).
- **Séquence binaire aléatoire** : ergodique par rapport à sa moyenne par le corollaire ($C_X(\tau) = 0$ pour $|\tau| \ge T$).

Expliqué simplement

Le contre-exemple à retenir : si chaque trajectoire « choisit » au départ quelque chose qu'elle garde pour toujours (une amplitude, une constante), suivre une seule trajectoire ne montre qu'**un** choix. On ne peut pas deviner les autres : pas ergodique.

Densité spectrale de puissance

Key formulas

$X(t)$ WSS. **Densité spectrale de puissance** (relations de **Wiener-Khintchine**) :

$$S_X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} R_X(\tau)\, e^{-j2\pi f\tau}\, d\tau$$

$$R_X(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} S_X(f)\, e^{j2\pi f\tau}\, df$$

Puissance moyenne :

$$E[X^2(t)] = R_X(0) = \int_{-\infty}^{\infty} S_X(f)\, df$$

Warning

Bien définie si $\int |R_X(\tau)|\, d\tau < \infty$. Faux si $\mu_X \neq 0$, car $R_X(\tau) = C_X(\tau) + \mu_X^2$. Alors soit on ajoute un Dirac, $S_X(f) = \mathcal{F}(C_X)(f) + \mu_X^2\delta(f)$, soit (de préférence) on travaille avec le processus centré $X - \mu_X$. Certains processus centrés ne la vérifient quand même pas : ceux à dépendances à long terme (fin du cours).

Key formulas

Propriétés (X réel) :

- **P1.** $S_X(f)$ est **réelle et paire** (car R_X est paire).
- **P2.** $S_X(f) \geq 0$ pour tout f.
- **P3.** $h(f) = S_X(f)/R_X(0)$ est une densité de probabilité.

Densité spectrale mutuelle : $S_{XY}(f) = \mathcal{F}(R_{XY})(f)$, en général complexe.

Expliqué simplement

$S_X(f)$ dit **combien de puissance** le processus met à chaque fréquence, comme l'égaliseur d'une chaîne hi-fi : beaucoup de graves, peu d'aigus... Additionner sur toutes les fréquences donne la puissance totale. Et on l'obtient simplement en prenant Fourier de R_X.

Exemples de densités spectrales

Example

Sinusoïde à phase uniforme :

$$S_X(f) = \frac{a^2}{4}\big(\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)\big)$$

Bruit blanc $N(t)$: WSS, de densité spectrale **constante** :

$$S_N(f) = \frac{N_0}{2} \qquad R_N(\tau) = \frac{N_0}{2}\delta(\tau)$$

Warning

$R_N(0) = \infty$: le bruit blanc est **irréalisable** en pratique (une définition rigoureuse passe par le processus de Wiener). C'est un modèle idéalisé, facile à manipuler ; le bruit thermique des résistances s'en approche sur une large gamme de fréquences. Bruit blanc **gaussien** : on suppose en plus $N(t)$ gaussien. Moyenne nulle par défaut.

Example

Bruit blanc à bande étroite : $S_N(f) = N_0/2$ si $f_0 - B < |f| < f_0 + B$, 0 sinon.

$$R_N(\tau) = 2N_0 B \cos(2\pi f_0\tau)\, \mathrm{sinc}(2B\tau)$$

PAM ($G = \mathcal{F}(g)$, $\hat{S}_A$: transformée de Fourier discrète de $R_A(n)$, la densité spectrale des A_k, module 4) :

$$S_X(f) = \frac{1}{T}\, G(f)\, G(-f)\, \hat{S}_A(e^{-2\pi jfT})$$

Pulse rectangulaire, A_k indépendants :

$$S_X(f) = a^2\sigma_A^2 T\, \mathrm{sinc}^2(fT) + a^2\mu_A^2\delta(f)$$

C'est bien la transformée de Fourier de R_X de la semaine 4 : le triangle donne le sinc^2, la constante $a^2\mu_A^2$ donne le Dirac.

Expliqué simplement

Bruit blanc : comme la lumière blanche qui contient toutes les couleurs, il contient **toutes les fréquences à égalité**. Conséquence : deux instants, même très proches, n'ont rien à voir entre eux (R_N est un pic en 0). Il est tellement agité qu'il aurait une puissance infinie : c'est une idéalisation.

Réponse d'un système LTI à un processus WSS

Definition

Système LTI de réponse impulsionnelle h et de transmittance (fonction de transfert)

$$H(f) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t)e^{-j2\pi ft}dt, \qquad \text{qui existe si } \int |h| < \infty$$

Entrée $X(t)$ WSS, sortie $Y(t) = \int h(s)X(t-s)\, ds$.

Key formulas

$$E[Y(t)] = \int h(s)\mu_X\, ds = H(0)\,\mu_X$$

$$R_Y(\tau) = \iint h(s)h(r)R_X(\tau - s + r)\, ds\, dr$$

Y est donc **WSS**. **Théorème 2** :

$$\boxed{S_Y(f) = |H(f)|^2\, S_X(f)}$$

Densités spectrales mutuelles :

$$S_{YX}(f) = H(f)S_X(f) \qquad S_{XY}(f) = H^\star(f)S_X(f)$$

Key idea

D'où vient $|H|^2$. Dans $S_Y = \mathcal{F}(R_Y)$, on pose $u = \tau - s + r$: l'intégrale se sépare en $\int h(s)e^{-j2\pi fs}ds = H(f)$, $\int h(r)e^{j2\pi fr}dr = H^\star(f)$ et $\int R_X(u)e^{-j2\pi fu}du = S_X(f)$.

Example

- **Bruit blanc à bande étroite** = bruit blanc filtré par un passe-bande idéal ($H(f) = 1$ si $f_0 - B < |f| < f_0 + B$, 0 sinon).
- **Dérivée** $Y = dX/dt$: $H(f) = 2\pi jf$, donc $S_Y(f) = 4\pi^2 f^2 S_X(f)$ et $R_Y(\tau) = -\frac{d^2 R_X}{d\tau^2}(\tau)$.

Expliqué simplement

On fait passer du bruit dans un filtre. Le filtre multiplie chaque fréquence du **signal** par $H(f)$, donc chaque fréquence de la **puissance** par $|H(f)|^2$ (la puissance, c'est le carré). Bruit blanc dans un passe-bande : il ne reste du bruit que dans la bande, partout ailleurs c'est le silence.

PAM dans un canal et codage en ligne

Definition

Le PAM est vu comme un train de Dirac $A_d(t) = \sum_k A_k \delta(t - kT - D)$, de densité spectrale $\frac{1}{T}\hat{S}_A(e^{-2\pi jfT})$, **mis en forme** par un filtre $G(f)$, puis envoyé sur un canal linéaire $H(f)$:

$$S_Y(f) = \frac{1}{T}|H(f)|^2|G(f)|^2\hat{S}_A(e^{-2\pi jfT})$$

Un canal **dispersif** (H pas constant) déforme les pulses : chacun déborde sur les suivants, c'est l'**interférence intersymbole**.

Example

Codage en ligne (détaillé en Communications numériques), deux approches :

- agir sur le pulse $G(f)$: si le canal ne passe pas le continu ($H(0) = 0$), le pulse $+a$ sur $[0, T/2[$, $-a$ sur $[T/2, T[$, avec $A_k = \pm 1$: **code de Manchester** ;
- corréler les A_k pour changer $\hat{S}_A$: code **duobinaire** $B_k = A_k + A_{k-1}$ (3 niveaux), codes **différentiels** $B_k = A_k \oplus B_{k-1}$.

Processus à valeurs complexes

Key formulas

$X(t) \in \mathbb{C}$: on conjugue le second facteur.

$$R_X(t_1, t_2) = E[X(t_1)X^\star(t_2)]$$
$$C_X(t_1, t_2) = R_X(t_1, t_2) - \mu_X(t_1)\mu_X^\star(t_2)$$

Si X est WSS : $R_X(-\tau) = R_X^\star(\tau)$, $R_X(0) = E[|X(t)|^2]$, et $S_X(f)$ est toujours **réelle**.

Résumé de la semaine

Summary

Exercices M3 : 9 ; 10, 11.

À retenir

- Ergodique (moyenne) : $\langle X \rangle_T \to \mu_X$ en m.q. $\Leftrightarrow \frac{1}{T}\int_0^T C_X(\tau)(1 - \frac{\tau}{T})d\tau \to 0$; suffit : $C_X(\tau) \to 0$.
- $S_X = \mathcal{F}(R_X)$, réelle, paire, ≥ 0 ; $R_X(0) = \int S_X$.
- Bruit blanc : $S_N = N_0/2$, $R_N = \frac{N_0}{2}\delta$.
- LTI : $\mu_Y = H(0)\mu_X$, $S_Y = |H|^2 S_X$, $S_{YX} = HS_X$.
- PAM : $S_X = \frac{1}{T}|G|^2\hat{S}_A$; interférence intersymbole, codage en ligne.